Nome: Thiago Dellano Machado de Oliveira – 24101272

Exercícios 4 - Gráficos de funções de diversas variáveis - 14.1

Para os exercícios a seguir, esboce o gráfico da função dada. Coloque a imagem do gráfico e como foi obtido (código do programa ou arquivo do Geogebra)

Questão 1

$$f(x,y) = (x^2 + 3y^2)e^{-x^2-y^2}$$

Questão 2

$$f(x,y) = 4x^3 + y^3$$

Questão 3

$$f(x,\ y) = 1 + 2x^2 + 2y^2$$

Questão 4

$$f(x,\ y) = \sqrt{4x^2 + y^2}$$

Questão 5

$$f(x,\ y) = \sqrt{4 - 4x^2 - y^2}$$

Questão 6

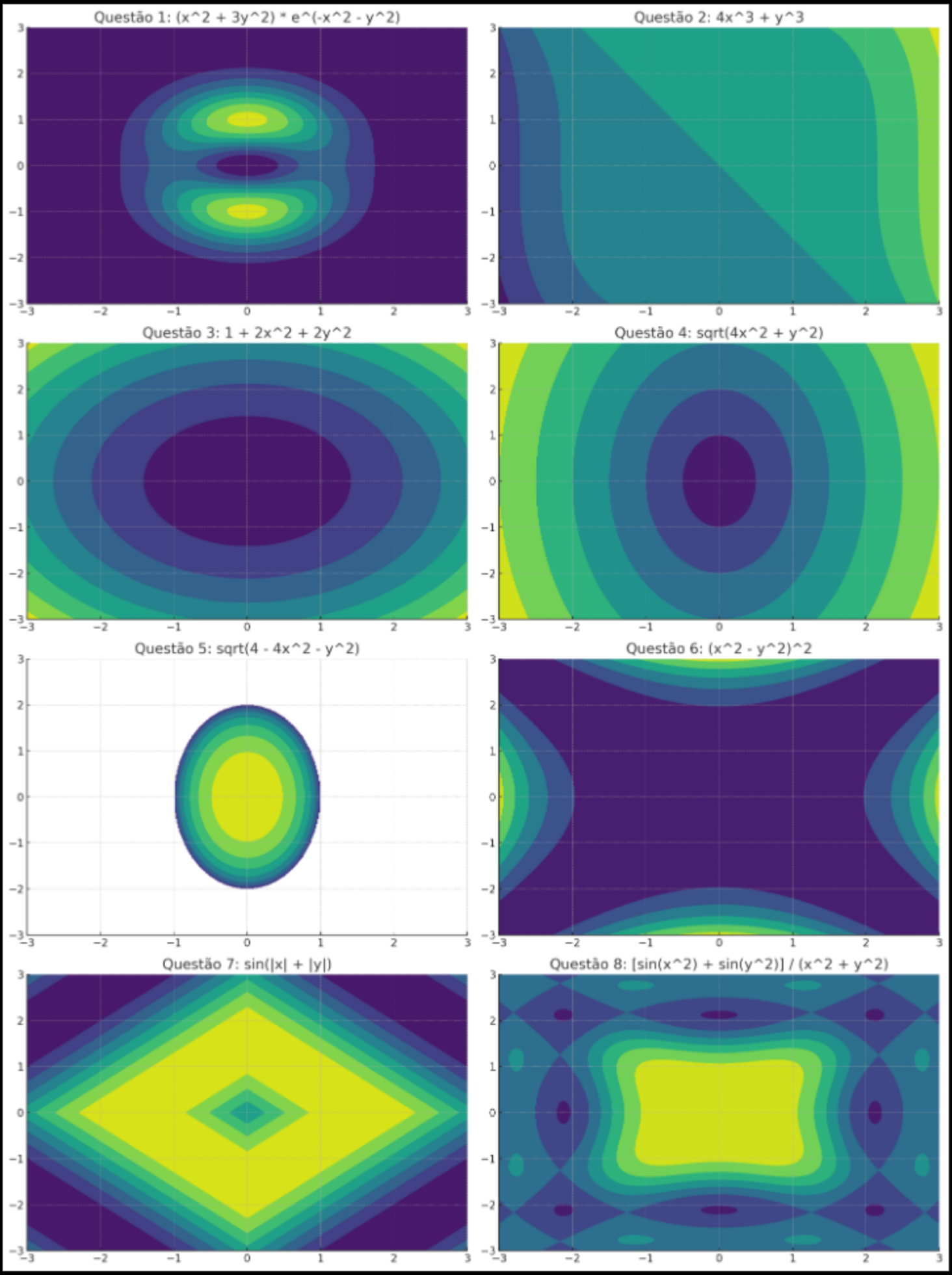
$$f(x,\ y) = (x^2 - y^2)^2$$

Questão 7

$$f(x,\ y) = \text{sen}(|x| + |y|)$$

Questão 8

$$f(x,\ y) = \frac{\text{sen}(x^2) + sen(y^2)}{x^2 + y^2}$$


Questão 1: (x^2 + 3y^2) * e^(-x^2 - y^2)
Questão 2: 4x^3 + y^3
Questão 3: 1 + 2x^2 + 2y^2
Questão 4: sqrt(4x^2 + y^2)
Questão 5: sqrt(4 - 4x^2 - y^2)
Questão 6: (x^2 - y^2)^2
Questão 7: sin(|x| + |y|)
Questão 8: [sin(x^2) + sin(y^2)] / (x^2 + y^2)

Questão 9

$$f(x,\ y) = (x^2 + y^2)e^{x^2 - y^2}$$

Questão 10

$$f(x,\ y) = \ln\left(2x^4 + 3y^6\right) - 2$$

Questão 11

$$f(x,\ y) = x - x^3 - y^2 - \frac{x}{y}$$

Questão 12

$$f(x,\ y) = 20xye^{-2x^2 - 3y^2}$$

Questão 13

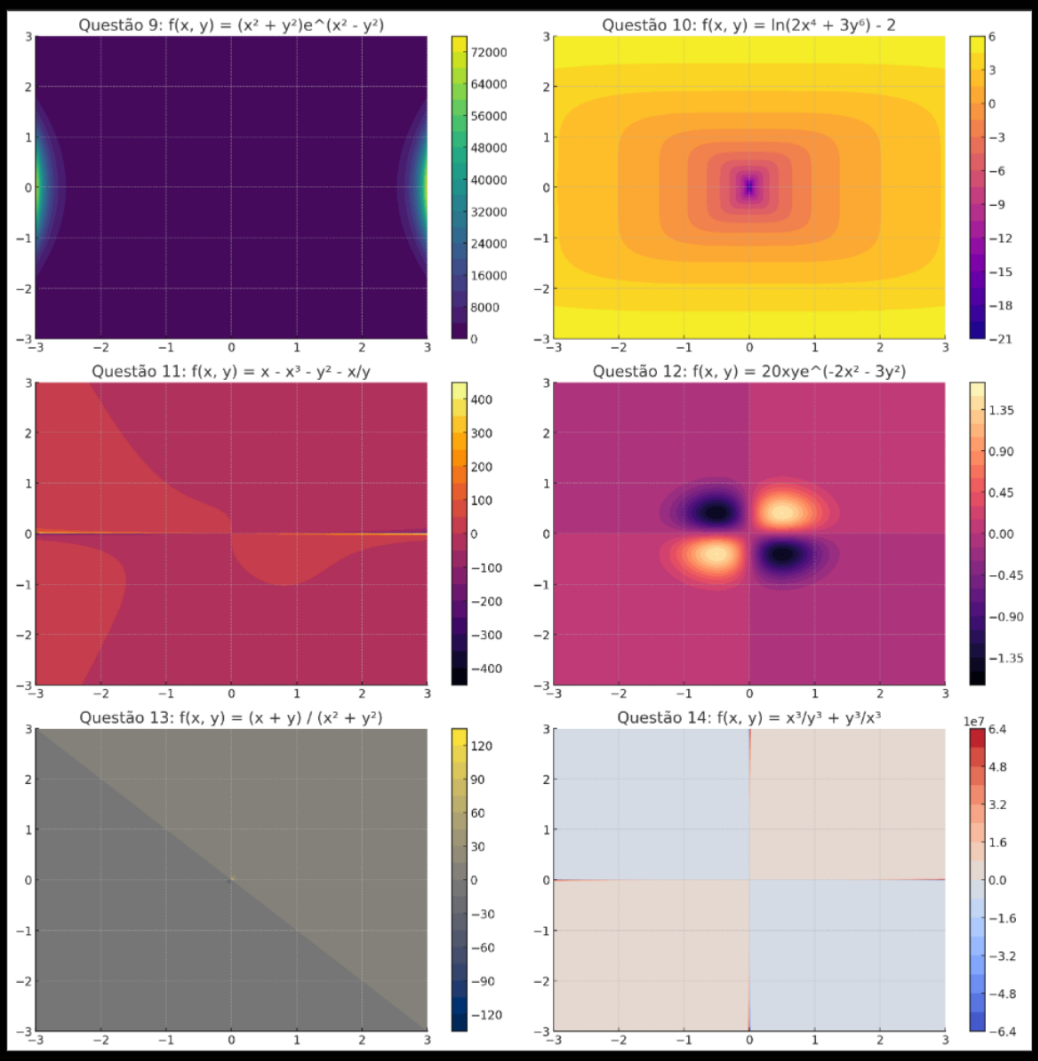
$$f(x,\ y) = \frac{x + y}{x^2 + y^2}$$

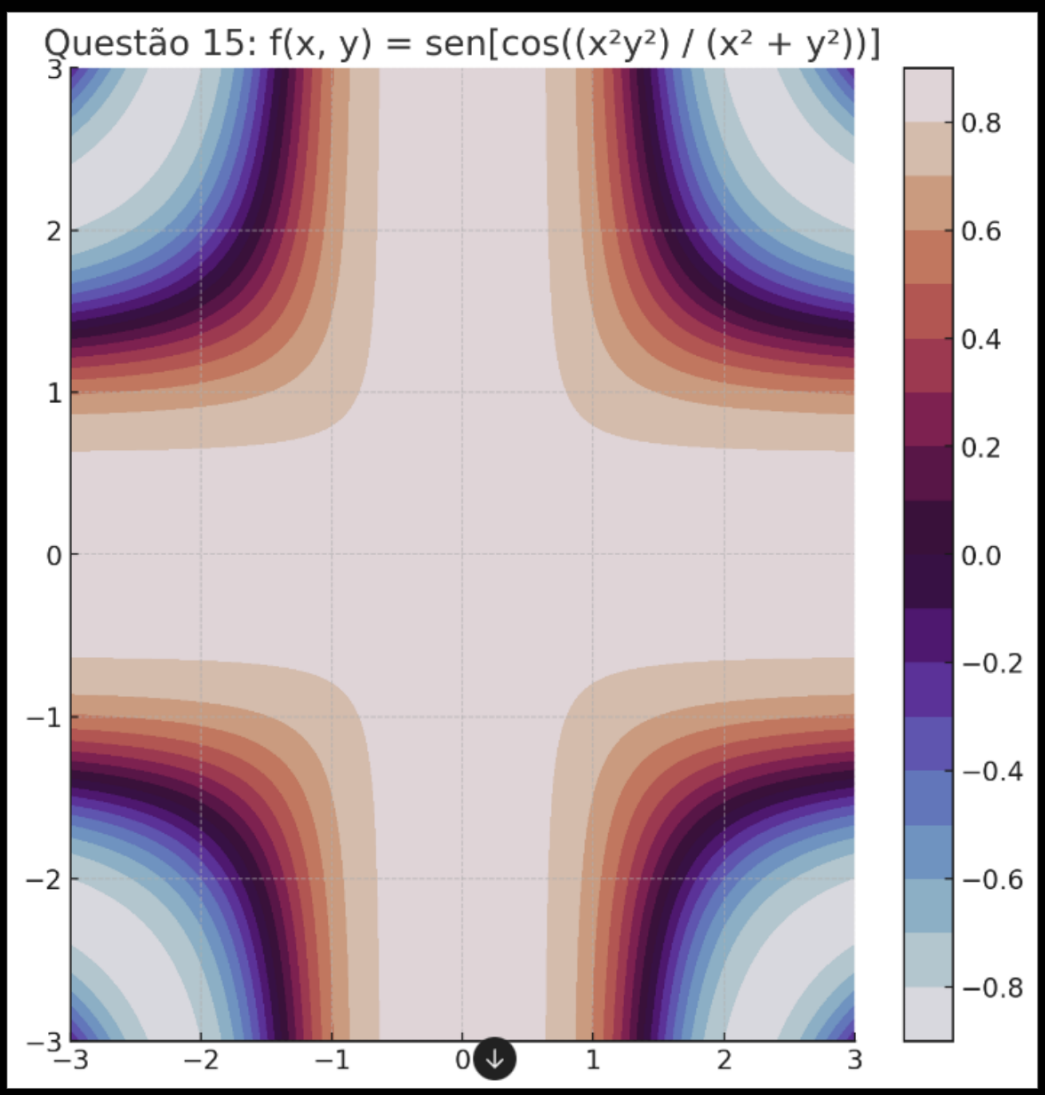
Questão 14

$$f(x,\ y) = \frac{x^3}{y^{-3}} + \frac{y^{-3}}{x^3}$$

Questão 15

$$f(x,\ y) = \operatorname{sen}\left[\cos\left(\frac{x^2y^2}{x^2 + y^2}\right)\right]$$


Questão 9: f(x, y) = (x² + y²)e^(x² - y²)
Questão 10: f(x, y) = ln(2x⁴ + 3y⁶) - 2
Questão 11: f(x, y) = x - x³ - y² - x/y
Questão 12: f(x, y) = 20xye^(-2x² - 3y²)
Questão 13: f(x, y) = (x + y) / (x² + y²)
Questão 14: f(x, y) = x³/y³ + y³/x³


Questão 15: f(x, y) = sen[cos((x²y²) / (x² + y²))]